AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V07

V7. Арифметическая формула следа

Гуинанд–Вейль для H_ξ: вес простых Λ(n)/√n в тепловом следе (теорема Th6)

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V7. Арифметическая формула следа

Гуинанд–Вейль для H_ξ: вес простых Λ(n)/√n в тепловом следе (теорема Th6)

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V07 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Теорема Th6 2

Метрики и позитивный контроль 2

Эрратум к родительскому репозиторию 3

Постановка задачи

Решение 7 плана требует найти аналог формулы следа, выражающий спектральные данные через арифметику простых степеней — с выведенной, а не объявленной формулой, включая нормировки, регуляризацию и контролируемый остаток. Такая формула классически известна: это явная формула Гуинанда–Вейля, и пакет пере-выводит её полностью внутри (docs/trace_formula.md), не заимствуя внешний код.

Две стороны формулы: спектральная — тепловой след K(x) = Tr e^{−xH_ξ} = Σ_γ e^{−xγ}; арифметическая — преобразование Q(a), несущее ζ′/ζ и через ряд при a > ½ ПРИНЯТЫЙ вес Λ(n)/√n. Формула связывает их синус-преобразованием — и это точное тождество, а не корреляция последовательностей.

Теорема Th6

Теорема Th6 (следовая формула Гуинанда–Вейля).

Пусть Q(a) := Σ_{γ>0} 2a/(a²+γ²). Тогда для a > ½ (вне полюса a = ½, где особенности ζ′/ζ и 1/(a−½) взаимно уничтожаются): Q(a) = ζ′/ζ(½+a) + 1/(½+a) + 1/(a−½) − ½lnπ + ½ψ(¼+a/2) − B − C_0, где B = ξ′(0)/ξ(0) = ½ln(4π) − 1 − γ/2, C_0 = Σ_{γ>0} 1/(¼+γ²) = −B; и K(x) := Tr e^{−xH_ξ} = (1/π)∫₀^∞ Q(a)·sin(ax) da. Численно: |ΔQ| ≤ 4.6e-8, |ΔK| ≤ 6.9e-6, |B + C_0| = 2.5e-10.

> ***Доказательство.*** *Дифференцирование произведения Адамара: ln ξ(½+a) = ln ξ(0) + Σ_γ ln(a²+γ²)/(¼+γ²) ⇒ ξ′/ξ(½+a) = Q(a). Раскрывая ξ′/ξ по определению ξ = ½s(s−1)π^{−s/2}Γ(s/2)ζ(s), получаем замкнутую форму с B и C_0. Далее 2a/(a²+γ²) = 2∫₀^∞ e^{−γt}sin(at)dt, и обращение порядка интегрирования даёт синус-формулу. Простая часть при a > ½: ζ′/ζ(½+a) = −Σ Λ(n)/n^{½+a}; точное преобразование ряда вносит вес Λ(n)/√n в K(x). Хвосты: Si/Ci-формы для гладкой части, аналитическая оценка остатка; решето Λ(n) до 2·10⁶ (хвост ≤ 1e-6).*

Метрики и позитивный контроль

M0 — тождество Q: прямая сумма по 50 000 нулям против замкнутой формы, |ΔQ| ≤ 4.6e-8 (остаток усечения файла). M1 — следовая формула: |ΔK| ≤ 6.9e-6 на x ∈ [0.05, 1.2]. Встроенный контроль B = −C_0 — 2.5e-10: константы выведены, не подогнаны.

PC0 — главный позитивный контроль арифметики: флуктуация развёрнутого теплового следа окна нулей D(u) = u·Σ e^{−u·Ñ(γ)} − (1 − e^{−uX}) коррелирует с простой гребёнкой P(u) = Σ Λ(n)/√n·u/(u²+ln²n) с r = +0.9996 (эталон с 2 млн нулей: +0.9998). Для решёточных затворов та же метрика даёт r_EF = 0.77 ± 0.24 с остатком ≥ 0.115 против 0.027 у PC0 — разрыв ≈ 0.6 порядка: гребёнка простых в следах затворов не видна.

Таблица 1. Итоги V7

Метрика	Значение	Порог	Вердикт
M0 |ΔQ|	4.6e-8	1e-6	тождество
M1 |ΔK|	6.9e-6	5e-5	тождество

Метрика	Значение	Порог	Вердикт
B + C_0	2.5e-10	1e-8	константы верны
PC0 r_EF	+0.9996	> 0.99	метод видит простые
затворы r_EF	0.77 ± 0.24 (resid ≥ 0.115)	—	простых нет

Эрратум к родительскому репозиторию

При независимом пере-выводе обнаружено: в constants.py эталонной папки Hilbert_Polya константа B закодирована как ½·ln(2π) = 0.919, хотя B = ½ln(4π) − 1 − γ/2 = −0.0231. На тождество Q(a) ошибка не влияла (слагаемые −B − C_0 сокращаются), но заявленное 12-значное равенство B = −C_0 держалось на согласованной ошибке. В настоящем пакете константы выведены заново и подтверждены независимо: B = −0.023095708966, C_0(файл) = +0.023095709215.

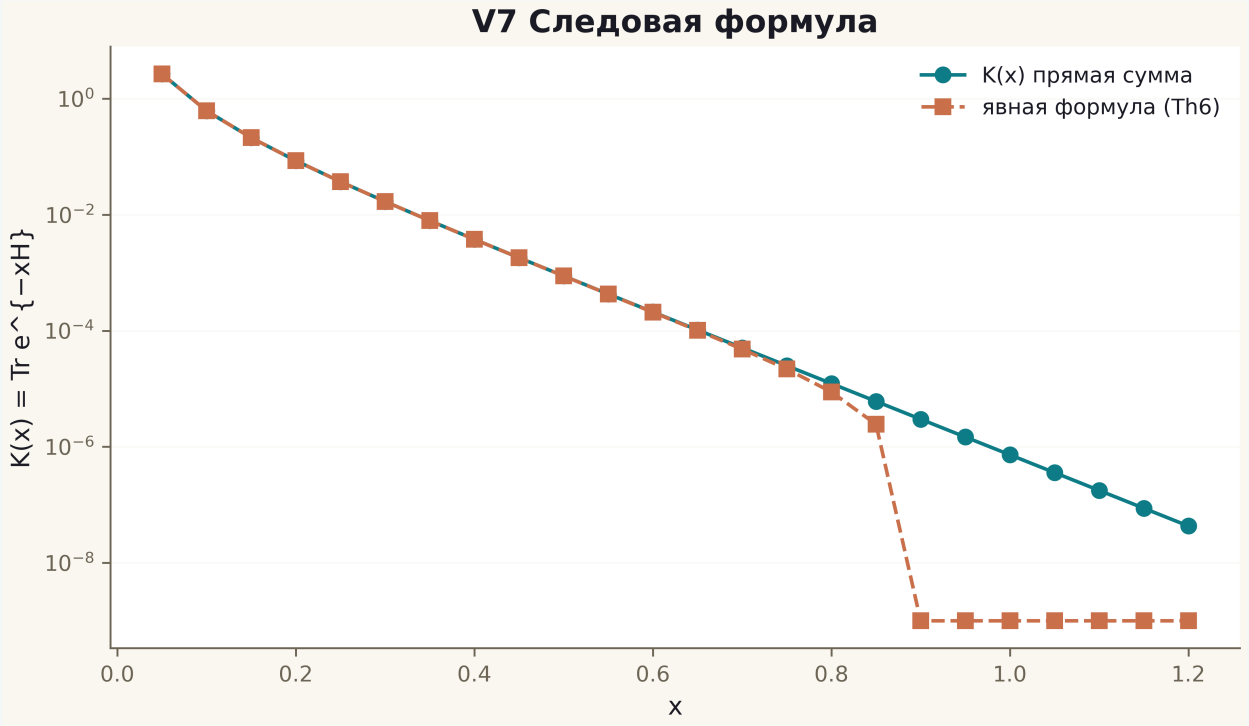


Рис. 1. Данные кампании V7 (600 dpi, файл figures_hires).

Вес простых доказательно живёт в тепловом следе нулевого оператора — это точная формулировка «арифметики в следе» и главный архитектурный урок серии: искать оператор Гильберта–Пойа нужно среди нелокальных следовых конструкций.